

数学分析——无穷级数敛散性复习纲要

一、核心基础概念

1. 无穷级数的定义

设数列 $\{u_n\}$ ，则表达式 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$ 称为无穷级数（简称级数）。其中 u_n 为级数的通项， $S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ 称为级数的前 n 项部分和，构成部分和数列 $\{S_n\}$ 。

2. 敛散性的核心定义（判断根本依据）

- 收敛：若部分和数列 $\{S_n\}$ 存在有限极限 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ ，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$ ， S 为级数的和；
- 发散：若 $\{S_n\}$ 的极限不存在（包括极限为 ∞ 或振荡），则称级数发散。

3. 基本性质与必要条件

（1）基本性质

- 线性性：若 $\sum u_n$ 收敛于 S ， $\sum v_n$ 收敛于 T ，则对任意常数 a, b ， $\sum (au_n + bv_n)$ 收敛于 $aS + bT$ ；反之，若 $\sum (au_n + bv_n)$ 收敛，且 $\sum u_n$ 收敛，则 $\sum v_n$ 收敛（ a, b 不同时为0）；
- 添删有限项不改变敛散性：级数的敛散性与前有限项无关（但收敛时和会改变）；
- 收敛级数加括号仍收敛：若 $\sum u_n$ 收敛，则任意加括号后所得级数仍收敛，且和不变；反之，加括号级数收敛，原级数未必收敛（如 $\sum (-1)^{n+1}$ 发散，加括号 $(1-1) + (1-1) + \cdots$ 收敛）；
- 发散级数加括号可能收敛，但发散级数去括号必发散。

（2）收敛的必要条件（高频考点：用于快速判散）

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ；逆否命题（重点使用）：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ （包括极限不存在），则 $\sum u_n$ 必发散。注意： $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 是收敛的必要不充分条件（如调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 但发散）。

二、正项级数的敛散性判定（ $u_n \geq 0$ ，核心：部分和数列 $\{S_n\}$ 单调递增）

正项级数敛散性判定的核心逻辑：单调有界数列必收敛 $\rightarrow$ 正项级数收敛 $\iff$ 部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界。据此衍生出以下判定方法：

1. 比较判别法（含极限形式）

（1）基本形式

设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 均为正项级数，且 $u_n \leq v_n$ （ n 充分大时成立即可）：

- 若 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛；
- 若 $\sum u_n$ 发散，则 $\sum v_n$ 发散。

（2）极限形式（更常用，避免找不等式关系）

设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 均为正项级数，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ ：

- 若 $0 < l < +\infty$ ，则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散；
- 若 $l = 0$ ，且 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛；
- 若 $l = +\infty$ ，且 $\sum v_n$ 发散，则 $\sum u_n$ 发散。

(3) 常用参照级数（基准级数）

- 等比级数（几何级数） $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$: $|r| < 1$ 时收敛, 和为 $\frac{a}{1-r}$; $|r| \geq 1$ 时发散;
- p-级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$: $p > 1$ 时收敛; $p \leq 1$ 时发散 ($p = 1$ 时为调和级数, 发散);
- 正项级数 $\sum \frac{1}{n \ln^q n}$ (对数p-级数): $q > 1$ 时收敛; $q \leq 1$ 时发散 (需结合积分判别法证明)。

2. 比值判别法（达朗贝尔判别法）

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$:

- 若 $\rho < 1$, 则级数收敛;
- 若 $\rho > 1$ (或 $\rho = +\infty$), 则级数发散 (此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty \neq 0$);
- 若 $\rho = 1$, 判别法失效 (需换用其他方法, 如p-级数对比)。

3. 根值判别法（柯西判别法）

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$:

- 若 $\rho < 1$, 则级数收敛;
- 若 $\rho > 1$ (或 $\rho = +\infty$), 则级数发散;
- 若 $\rho = 1$, 判别法失效。

比值与根值的适用场景:

通项含阶乘、指数函数时优先用比值判别法 (如 $u_n = \frac{n!}{a^n}$); 含幂函数、指数函数时优先用根值判别法 (如 $u_n = (\frac{n}{2n+1})^n$); 两者均失效时, 回归比较判别法或积分判别法。

4. 积分判别法（柯西积分判别法）

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 若存在非负单调递减函数 $f(x)$, 使得 $f(n) = u_n$ ($n \geq 1$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散。适用场景: 通项为“单调递减函数在正整数点的取值”, 如对数p-级数 $\sum \frac{1}{n \ln^q n}$ (对应 $f(x) = \frac{1}{x \ln^q x}$)。

三、任意项级数的敛散性判定 (u_n 可正可负可零)

1. 交错级数（特殊的任意项级数：正负项交替出现，形如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$, 其中 $u_n > 0$)

(1) 莱布尼茨判别法（交错级数收敛的充分条件）

若交错级数 $\sum (-1)^{n+1} u_n$ 满足:

- 数列 $\{u_n\}$ 单调递减 ($u_{n+1} \leq u_n$, n 充分大);
- $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$; 则级数收敛, 且其和 $S \leq u_1$, 余项 $r_n = S - S_n$ 的绝对值 $|r_n| \leq u_{n+1}$ (余项估计常用)。

(2) 注意

莱布尼茨条件是充分非必要条件; 若不满足单调递减, 需换用绝对收敛/条件收敛的判定逻辑。

2. 绝对收敛与条件收敛（任意项级数的核心分类）

(1) 定义

- 绝对收敛: 若 $\sum |u_n|$ 收敛, 则称 $\sum u_n$ 绝对收敛;
- 条件收敛: 若 $\sum u_n$ 收敛, 但 $\sum |u_n|$ 发散, 则称 $\sum u_n$ 条件收敛。

(2) 核心定理

绝对收敛的级数必收敛（即 $\sum |u_n|$ 收敛 $\implies \sum u_n$ 收敛）；反之不成立（如 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 收敛，但 $\sum \frac{1}{n}$ 发散，故为条件收敛）。

(3) 判定逻辑（任意项级数通用步骤）

- 先判定 $\sum |u_n|$ 的敛散性（用正项级数的判定方法）：
 - 若 $\sum |u_n|$ 收敛，则 $\sum u_n$ 绝对收敛；
 - 若 $\sum |u_n|$ 发散，且发散是由“比值/根值判别法”得出（即 $\lim \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} > 1$ 或 $\lim \sqrt[n]{|u_n|} > 1$ ），则 $\sum u_n$ 发散（此时 $\lim u_n \neq 0$ ）；
 - 若 $\sum |u_n|$ 发散，但发散不是由上述比值/根值法得出（如调和级数型发散），则需进一步判定 $\sum u_n$ 本身是否收敛（如交错级数用莱布尼茨判别法，一般任意项级数用柯西收敛准则）。

3. 柯西收敛准则（通用判别法，适用于所有级数）

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$ ，当 $n > N$ 时，对任意 $p \in \mathbb{N}^+$ ，有 $|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon$ 。适用场景：其他判别法失效时（如一般任意项级数），或证明级数发散（找反例： $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n > N, \exists p$ ，使得 $|u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}| \geq \varepsilon_0$ ）。

四、常见题型与解题思路

1. 直接判定敛散性（基础题型）

解题步骤：（1）先验证必要条件：计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ ，若不为0，直接判散；（2）若为正项级数，按“比较（极限形式） $\rightarrow$ 比值/根值 $\rightarrow$ 积分”的顺序选择判别法（优先用比值/根值，失效再用比较）；（3）若为任意项级数，先判绝对收敛（即判 $\sum |u_n|$ ），若不绝对收敛，再判本身收敛性（交错级数用莱布尼茨，一般项用柯西准则）。

2. 含参数的级数敛散性讨论（高频考点）

核心思路：将参数作为变量，按正项/任意项级数的判定方法，找到参数的取值范围使级数收敛（绝对收敛/条件收敛）或发散。示例：讨论 $\sum \frac{x^n}{n}$ 的敛散性（ x 为参数）：

- $x \geq 0$ ：正项级数，比值判别法得 $\lim \frac{x^{n+1}/(n+1)}{x^n/n} = x$ ，故 $x < 1$ 收敛， $x > 1$ 发散； $x = 1$ 时为调和级数，发散；
- $x < 0$ ：任意项级数， $\sum \frac{(-1)^n |x|^n}{n}$ ，先判绝对收敛（即 $\sum \frac{|x|^n}{n}$ ），得 $|x| < 1$ 时绝对收敛； $|x| = 1$ 时， $x = -1$ 为交错级数 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ ，条件收敛； $|x| > 1$ 时发散。

3. 级数敛散性的证明题

常用工具：（1）定义法：证明部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限（正项级数证明 $\{S_n\}$ 有上界）；（2）比较判别法的灵活应用：构造已知敛散性的级数作为参照，证明通项的不等式关系；（3）柯西收敛准则：证明满足准则的条件（或不满足以证发散）；（4）反证法：如证明“条件收敛级数的正项部分和负项部分均发散”。

五、易错点与注意事项

- 混淆“必要条件”与“充分条件”： $\lim u_n = 0$ 不能推出收敛，仅能排除发散（逆否命题）；
- 比值/根值判别法的失效场景： $\rho = 1$ 时，需换用其他方法，不能直接判敛散；
- 绝对收敛与条件收敛的区别：绝对收敛级数具有“重排不变性”（任意重排后仍绝对收敛且和不变），条件收敛级数重排后可收敛到任意实数（黎曼重排定理）；
- 正项级数的“单调性”要求：比较判别法、积分判别法均需基于正项级数的“部分和单调递增”，任意项级数不能直接套用；
- 交错级数莱布尼茨判别法的“单调递减”条件：需严格单调递减（或最终单调递减），仅“非递增”不够（如 $u_n = \frac{1+(-1)^n}{n}$ ，不满足单调递减，级数发散）。

六、函数项级数的敛散性分析

1. 基本概念

设 $\{u_n(x)\}$ 是定义在数集 $D \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数列，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$ 为定义在 D 上的函数项级数。对于固定的 $x_0 \in D$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 是常数项级数，称为函数项级数在 x_0 处的“部分级数”。

(1) 收敛域与发散域

使部分级数 $\sum u_n(x_0)$ 收敛的点 x_0 称为函数项级数的**收敛点**；使部分级数发散的点称为**发散点**。所有收敛点的集合称为函数项级数的**收敛域**，所有发散点的集合称为**发散域**。

(2) 和函数

在收敛域 I 上，函数项级数的和是关于 x 的函数，记为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ ($x \in I$)，称为函数项级数的**和函数**。其本质是部分和函数列 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 在收敛域上的极限，即 $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$ ($x \in I$)。

2. 函数项级数的收敛性类型（核心区分）

(1) 点态收敛（逐点收敛）

若对任意固定的 $x \in I$ (I 为收敛域)， $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$ ，则称 $\sum u_n(x)$ 在 I 上**点态收敛**于 $S(x)$ 。这是最基础的收敛类型，仅要求在每个孤立点处极限成立，不要求收敛的“一致性”。

(2) 一致收敛（重点考点）

① 定义（柯西准则形式）

设 $\sum u_n(x)$ 在数集 I 上点态收敛于 $S(x)$ ，若 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists N \in \mathbb{N}^+$ （仅与 ε 有关，与 $x \in I$ 无关），当 $n > N$ 时，对任意 $p \in \mathbb{N}^+$ 和任意 $x \in I$ ，都有 $|\sum_{n=p}^{\infty} u_n(x) - S(x)| < \varepsilon$ （或等价地 $|S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$ ），则称 $\sum u_n(x)$ 在 I 上**一致收敛**于 $S(x)$ 。

② 核心意义

一致收敛是“整体收敛”，确保部分和函数列 $S_n(x)$ 在整个数集 I 上“同步”逼近和函数 $S(x)$ ，避免了点态收敛中“不同点收敛速度差异极大”的问题，是后续推导和函数分析性质（连续性、可积性、可微性）的关键前提。

3. 一致收敛的判定方法（充分条件为主）

(1) 魏尔斯特拉斯（M）判别法（优级数判别法，最常用）

若存在收敛的正项常数项级数 $\sum M_n$ ，使得对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 和任意 $x \in I$ ，都有 $|u_n(x)| \leq M_n$ ，则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上**一致收敛且绝对收敛**。

适用场景：

能找到全局控制的“优级数” $\sum M_n$ ，适用于通项有一致上界的函数项级数（如幂级数、三角函数项级数的部分情形）。

(2) 阿贝尔判别法

若满足：① $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛；② 对每个固定的 $x \in I$ ，数列 $\{v_n(x)\}$ 单调；③ $\{v_n(x)\}$ 在 I 上一致有界（即 $\exists M > 0$ ，对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 和 $x \in I$ ， $|v_n(x)| \leq M$ ），则 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

(3) 狄利克雷判别法

若满足：① $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 在 I 上一致有界；② 对每个固定的 $x \in I$ ，数列 $\{v_n(x)\}$ 单调；③ $\{v_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于0，则 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

(4) 一致收敛的必要条件

若 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛，则通项 $u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于0（即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |u_n(x)| = 0$ ）。逆否命题：若 $\{u_n(x)\}$ 在 I 上不一致收敛于0，则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上必不一致收敛（用于快速判“不一致收敛”）。

4. 一致收敛级数的分析性质（核心应用）

若函数项级数满足一致收敛，且通项具备一定的分析性质，则和函数继承这些性质（这是一致收敛的核心价值）：

（1）连续性

设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$ ，若每个 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上也连续，且极限与求和可交换：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \quad (x_0 \in [a, b])。$$

（2）逐项可积性

设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$ ，若每个 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，且积分与求和可交换（逐项积分）：

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx。$$

（3）逐项可微性

设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上点态收敛于 $S(x)$ ，若每个 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数 $u'_n(x)$ ，且 $\sum u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛，则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微，且导数与求和可交换（逐项可微）： $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ ($x \in [a, b]$)。

5. 特殊函数项级数：幂级数的敛散性（重点应用案例）

（1）幂级数的形式

形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ （中心在 x_0 ）或 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ （中心在 0）的函数项级数，称为幂级数，其中 a_n 为幂级数的系数。

（2）收敛半径与收敛区间（柯西-阿达马公式）

对幂级数 $\sum a_n x^n$ ，定义收敛半径 $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ （ R 可取 0、有限正数或 $+\infty$ ）：

- 当 $R = 0$ 时，幂级数仅在 $x = 0$ 处收敛；
- 当 $0 < R < +\infty$ 时，幂级数在 $(-R, R)$ 内绝对收敛，在 $|x| > R$ 时发散， $x = \pm R$ 处需单独判定（收敛区间为 $(-R, R)$ ，收敛域为收敛区间加上收敛的端点）；
- 当 $R = +\infty$ 时，幂级数在 $\mathbb{R}$ 上处处绝对收敛。

（3）幂级数的一致收敛性

幂级数 $\sum a_n x^n$ 在其收敛域内的任意闭子区间上一致收敛（内闭一致收敛）；若在端点 $x = R$ （或 $x = -R$ ）处收敛，则在 $[0, R]$ （或 $[-R, 0]$ ）上一致收敛。

（4）幂级数的分析性质（继承一致收敛性质）

设幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$ ，和函数为 $S(x)$ ，则：

- $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续，若在端点收敛则在对应闭区间连续；
- $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可逐项积分，积分后幂级数的收敛半径仍为 R ；
- $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可逐项微分任意次，微分后幂级数的收敛半径仍为 R 。

七、总结：敛散性判定思维导图

- 常数项级数：验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ？否 $\rightarrow$ 发散；是 $\rightarrow$ 正项级数（比值/根值 $\rightarrow$ 比较/积分） $\rightarrow$ 判敛散；任意项级数（先判绝对收敛 $\rightarrow$ 不绝对收敛则用莱布尼茨/柯西准则） $\rightarrow$ 判敛散；
- 函数项级数：先求收敛域（逐点判定常数项级数敛散） $\rightarrow$ 判定收敛类型（点态/一致） $\rightarrow$ 一致收敛用 M 判别法/阿贝尔/狄利克雷判别法 $\rightarrow$ 利用一致收敛性质推导和函数的连续性、可积性、可微性；
- 幂级数：求收敛半径（柯西-阿达马公式） $\rightarrow$ 确定收敛区间与收敛域 $\rightarrow$ 利用内闭一致收敛性推导和函数性质（逐项积分/微分）。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）